

参考答案

绝密 启用前

2026 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

第 I 卷（选择题）

注意事项：

（1）每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

（2）本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。

参考公式：

·如果事件 A ， B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

·如果事件 A ， B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

·棱柱的体积公式 $V = Sh$ ，其中 S 表示棱柱的底面积， h 表示棱柱的高。

·圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面积， h 表示圆锥的高。

一、单选题：本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.D 2.A 3.A 4.C 5.D 6.A 7.B 8.C 9.D

第 II 卷（非选择题）

注意事项：

（1）用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

（2）本卷共 11 小题，共 105 分。

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

10. $8 + 6i$

11.

8

12. $\frac{3\sqrt{15}}{16} \text{##} \frac{3}{16}\sqrt{15}$

13. ①. $\frac{8}{27}$ ②. $\frac{37}{64}$

14. ①. 2 ②. $[1,3]$

15. ②④

三、解答题：本题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. (1) π

(2) 最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，最小值为 $-\frac{1}{2}$

(3) $\frac{2\sqrt{6}+1}{6}$

17. (1) 方法一：如图，过点 E 作 $EG \parallel CC_1$ ，交 AD 于点 G ，则有 $AG = 3GD$ ， $GD = 1$ 。

连接 CG ，则 C, C_1, E, G 四点共面，平面 CEF 即平面 CC_1EG 。

由 $\frac{GD}{CD} = \frac{CD}{BC} = \frac{1}{2}$ ， $\angle GDC = \angle DCB = 90^\circ$ ，可得 $\triangle GDC$ 与 $\triangle DCB$ 相似，

所以 $\angle GCD = \angle DBC$ ，则可得 $\angle GCD + \angle BDC = 90^\circ$ ，所以 $CG \perp BD$ 。

长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $CC_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，

因为 $BD \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $CC_1 \perp BD$ 。

又 $CC_1 \cap CG = C$ ， $CC_1, CG \subset$ 平面 CEF ，所以 $BD \perp$ 平面 CEF 。

方法二：

如图，以 D 为坐标原点建立空间直角坐标系 $D - xyz$ 。

则 $D(0,0,0), A(4,0,0), B(4,2,0), C(0,2,0), F(0,2,2), E(1,0,3)$ 。

所以 $\overrightarrow{DB} = (4,2,0), \overrightarrow{CE} = (1,-2,3), \overrightarrow{CF} = (0,0,2)$ 。

所以 $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CE} = 4 - 4 + 0 = 0, \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CF} = 0 + 0 + 0 = 0$ ，

所以 $\overrightarrow{DB} \perp \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{DB} \perp \overrightarrow{CF}$ ，即 $BD \perp CE, BD \perp CF$ 。

又 $CE \cap CF = C$ ， $CE, CF \subset$ 平面 CEF ，所以 $BD \perp$ 平面 CEF 。

(2) $\frac{\sqrt{15}}{5}$

(3) 2

18. (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 3

19. (1) $a_n = 2n, b_n = 3^{n-1}$

(2) (i) $c_{3^n} = \frac{1}{2} \cdot 3^n + n + \frac{1}{2}$; (ii) $\frac{3^{2n+1} + (4n-6)3^n + 3}{4}$.

20. (1) $x - 3y + 3 = 0$

(2) 令 $g(x) = e^x - \frac{2}{3}\sin x - \frac{1}{3}x - 1$, 则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3}$,

当 $x \geq 0$ 时, $e^x \geq 1$, $-\frac{2}{3} \leq -\frac{2}{3}\cos x \leq \frac{2}{3}$, 则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3} \geq 1 - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 0$,

所以 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 则 $g(x) \geq g(0) = 1 - 0 - 0 - 1 = 0$,

所以 $g(x) \geq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $e^x - \frac{2}{3}\sin x \geq \frac{1}{3}x + 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立;

当 $-\frac{1}{3} \leq x < 0$ 时, 令 $m(x) = g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3}$,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x$, 因为 $y = e^x$ 和 $y = \frac{2}{3}\sin x$ 在 $\left[-\frac{1}{3}, 0\right)$ 上单调递增,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x$ 在 $\left[-\frac{1}{3}, 0\right)$ 上单调递增,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x \geq e^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}\sin\left(-\frac{1}{3}\right) = e^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}\sin\frac{1}{3}$,

因为 $3^3 > 2^3 \cdot e$, 所以 $\frac{1}{e} > \left(\frac{2}{3}\right)^3$, 所以 $e^{-\frac{1}{3}} > \frac{2}{3}$, 由于 $0 < \sin\frac{1}{3} < 1$,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x \geq e^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}\sin\frac{1}{3} > 0$,

则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3}$ 在 $\left[-\frac{1}{3}, 0\right)$ 上单调递增,

则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3} < g'(0) = 0$, 即 $g'(x) < 0$ 在 $\left(-\frac{1}{3}, 0\right)$ 恒成立,

所以 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{1}{3}, 0\right)$ 上单调递减,

所以 $g(x) > g(0) = 1 - 0 - 0 - 1 = 0$, 即 $g(x) > 0$ 在 $\left[-\frac{1}{3}, 0\right)$ 成立,

故 $e^x - \frac{2}{3}\sin x \geq \frac{1}{3}x + 1$ 在 $\left[-\frac{1}{3}, 0\right)$ 成立,

综上, $e^x - \frac{2}{3}\sin x \geq \frac{1}{3}x + 1$ 在 $\left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ 上恒成立,

(3) $\frac{1}{3}$